

梯度下降法

$$x^{k+1} = x^k - \alpha \nabla f(x^k) \quad \leftarrow \text{无约束优化问题}$$

Thm: 如果 f 在 x 点处存在一个下降方向 d , 那么对任意 $\alpha > 0$, 存在 $t \in (0, \alpha]$, 使得

$$f(x + td) < f(x)$$

$$\nabla f(x)^T d < 0$$

Proof: 令 $g(t) = f(x + td)$

$$g'(t) = \nabla f(x + td)^T d$$

$$g'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t) - g(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + td) - f(x)}{t} = \nabla f(x)^T d < 0$$

$$\Rightarrow f(x + td) - f(x) < 0$$

精确搜索步长

$$\alpha^* = \arg \min_{\alpha > 0} f(x^k + \alpha d)$$

Thm: 对于函数 $f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x$ ($A \succ 0$)

$$\textcircled{1} \text{ 精确搜索步长: } \alpha^* = \frac{\|\nabla f(x^k)\|^2}{\nabla f(x^k)^T A \nabla f(x^k)}$$

$$\textcircled{2} \text{ Q-线性收敛: } \|x^{k+1} - x^*\|_A \leq \left(\frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1} \right) \|x^k - x^*\|_A$$

其中 λ_1, λ_n 对应 A 的最小、最大特征值, $\|x\|_A = \sqrt{x^T A x}$

Proof: $\textcircled{1} \phi(\alpha) = f(x^k - \alpha \nabla f(x^k))$

$$= \frac{1}{2} (x^k - \alpha \nabla f(x^k))^T A (x^k - \alpha \nabla f(x^k)) - b^T (x^k - \alpha \nabla f(x^k))$$

$$= \frac{1}{2} (x^k{}^T A x^k - 2\alpha x^k{}^T A \nabla f(x^k) + \alpha^2 \nabla f(x^k)^T A \nabla f(x^k)) - b^T x^k + \alpha b^T \nabla f(x^k)$$

对 $\phi(\alpha)$ 求导

$$\phi'(\alpha) = -x^k{}^T A \nabla f(x^k) + \alpha \nabla f(x^k)^T A \nabla f(x^k) + b^T \nabla f(x^k) = 0$$

$$\nabla f(x^k) = Ax^k - b$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \alpha \nabla f(x^k)^T A \nabla f(x^k) &= x^{kT} A \nabla f(x^k) - b^T \nabla f(x^k) \\ &= (Ax^k - b)^T \nabla f(x^k) \\ &= \|\nabla f(x^k)\|_2^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \alpha^* = \frac{\|\nabla f(x^k)\|_2^2}{\nabla f(x^k)^T A \nabla f(x^k)}$$

$$\|x^{k+1} - x^*\|_A \leq \left(\frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1} \right) \|x^k - x^*\|_A$$

$$\nabla f(x^*) = Ax^* - b = 0$$

$$\textcircled{2} \quad x^{k+1} = x^k - \alpha \nabla f(x^k)$$

$$\Rightarrow x^{k+1} - x^* = x^k - x^* - \alpha \nabla f(x^k)$$

$$\begin{aligned} &= x^k - x^* - \alpha (\nabla f(x^k) - \nabla f(x^*)) \\ &= x^k - x^* - \alpha A (x^k - x^*) \end{aligned}$$

$$\triangleq e^k = x^k - x^*$$

$$e^{k+1} = (I - \alpha A) e^k$$

$$\|x\|_A^2 = x^T A x$$

$$A \succ 0$$

$$A = Q \Lambda Q^T$$

$$Q^T Q = I$$

$$A^2 = Q \Lambda Q^T Q \Lambda Q^T$$

$$= Q \Lambda^2 Q^T$$

同理

$$A^3 = Q \Lambda^3 Q^T$$

$$\|e^{k+1}\|_A^2 = (e^{k+1})^T A e^{k+1}$$

$$= e^{kT} (I - \alpha A)^T A (I - \alpha A) e^k$$

$$= e^{kT} (A - 2\alpha A^2 + \alpha^2 A^3) e^k$$

$$\triangleq y = Q^T e^k$$

$$= e^{kT} Q (\Lambda - 2\alpha \Lambda^2 + \alpha^2 \Lambda^3) Q^T e^k$$

$$= \sum_{i=1}^n \lambda_i (1 - \alpha \lambda_i)^2 y_i^2$$

①

$$\text{由于 } \lambda_1 \|Ax^k - b\|_2 \leq \|Ax^k - b\|_A \leq \lambda_n \|Ax^k - b\|_2$$

$$\triangleq \alpha \text{ 取 } \alpha^* = \frac{\|\nabla f(x^k)\|_2^2}{\nabla f(x^k)^T A \nabla f(x^k)} = \frac{\|Ax^k - b\|_2^2}{\|Ax^k - b\|_A^2} \geq \frac{2}{\lambda_n + \lambda_1}$$

$$1 - \alpha^* \lambda_i \leq 1 - \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_n} \lambda_i \leq 1 - \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_n} \lambda_1 = \frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_n}$$

$$\text{代回 ①, 可得 } \|e^{k+1}\|_A^2 \leq \left(\frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1} \right)^2 \|e^k\|_A^2$$

梯度下降法:

当 $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon$ 时, 终止迭代

↪ 近似稳定点

Thm (一阶必要条件) 假设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上可微, 如果 x^* 是一个局部极小点, 那么

$$\nabla f(x^*) = 0$$

Proof: 设 x^* 为局部极小点

$$\forall d \in \mathbb{R}^n \quad f(x^* + \alpha d) = f(x^*) + \alpha \nabla f(x^*)^T d + o(\alpha)$$

$$\Rightarrow \frac{f(x^* + \alpha d) - f(x^*)}{\alpha} = \nabla f(x^*)^T d + o(1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{f(x^* + \alpha d) - f(x^*)}{\alpha} = d^T \nabla f(x^*) \geq 0 \quad \forall d \in \mathbb{R}^n \\ \lim_{\alpha \rightarrow 0^-} \frac{f(x^* + \alpha d) - f(x^*)}{\alpha} = d^T \nabla f(x^*) \leq 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow d^T \nabla f(x^*) = 0 \Rightarrow \nabla f(x^*) = 0$$

Thm (二阶最优性条件) 设 f 在点 x^* 的一个开邻域内是二阶连续可微的, 则

① (必要性) 若 x^* 是 f 的一个局部极小点, 则

$$\nabla f(x^*) = 0, \quad \nabla^2 f(x^*) \succeq 0$$

② (充分性) 若 x^* 满足:

$$\nabla f(x^*) = 0, \quad \nabla^2 f(x^*) \succ 0$$

则 x^* 是一个局部极小点.

λ 为 $\nabla^2 f(x^*)$ 的

特征值:

$$\nabla^2 f(x^*) d = \lambda \cdot d$$

$$\begin{aligned} d^T \nabla^2 f(x^*) d &= d^T \lambda \cdot d \\ &= \lambda \cdot \|d\|_2^2 \end{aligned}$$

Proof: ① 设 x^* 为局部极小点,

$$\forall d \in \mathbb{R}^n, \quad f(x^* + d) = f(x^*) + \nabla f(x^*)^T d + \frac{1}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + o(\|d\|^2)$$

由一阶必要条件可得 $\nabla f(x^*) = 0$. 假设 $\nabla^2 f(x^*) \not\succeq 0$ 不成立, 即存在特征值 $\lambda < 0$. 令 d 为 λ 对应的特征向量.

$$\frac{f(x^*+d) - f(x^*)}{\|d\|_2^2} = \frac{1}{2} \lambda_- + o(1)$$

$$\text{当 } \|d\| \rightarrow 0, \quad \frac{f(x^*+d) - f(x^*)}{\|d\|_2^2} = \frac{1}{2} \lambda_- < 0$$

$\Rightarrow f(x^*+d) < f(x^*)$ 与 x^* 的最优性矛盾.

② 设 $\nabla^2 f(x^*) \succ 0 \Rightarrow d^T \nabla^2 f(x^*) d \geq \lambda_{\min} \|d\|^2 > 0 \quad \forall d \neq 0$

$$\Rightarrow \frac{f(x^*+d) - f(x^*)}{\|d\|^2} = \frac{1}{2} \frac{1}{\|d\|^2} d^T \nabla^2 f(x^*) d \geq \frac{1}{2} \lambda_{\min} + o(1)$$

当 $\|d\| \rightarrow 0,$

$$\frac{f(x^*+d) - f(x^*)}{\|d\|^2} \geq \frac{1}{2} \lambda_{\min} > 0$$

$\Rightarrow f(x^*+d) > f(x^*) \quad \forall d \neq 0 \therefore f(x^*)$ 为局部极小.

Note: 最优化理论关心的是

- | | |
|---------|-----------------------|
| ① 解的存在性 | $\rightarrow f$ 的连续性 |
| ② 最优性条件 | $\rightarrow$ 一阶, 二阶. |
| ③ 收敛速率 | $\rightarrow$ 收敛性收敛 |
| ④ 收敛性 | $\rightarrow$ 算法如何终止 |

算法: 梯度下降法

初始化: 初始点 x^0 , 步长 α , 最大迭代次数 k , 误差 ε (0.1)

For $k = 0, 1, 2, \dots, k$

$$x^{k+1} = x^k - \alpha \nabla f(x^k) \quad \leftarrow \text{迭代公式}$$

If $\|\nabla f(x^k)\| \leq \varepsilon$, then $\leftarrow$ 终止条件

STOP

End if

End for

输出 x^{k+1}

$\rightarrow$ 非精确的一阶最优性条件.

梯度 Lipschitz 连续

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L \|x - y\|$$

7.14 (梯度下降法凸函数上的收敛性) 设 f 为梯度 L -Lipschitz 连续 $f^* = \inf_x f(x)$ 可达, 如果步长 α 为常数且 $0 < \alpha < \frac{1}{L}$, 那么

① 梯度下降法生成的点列 $\{\bar{x}^k\}$ 收敛到最优值,

② 函数值意义下的收敛速度为 $O(k^{-1})$

Proof: 令 $\bar{x} = x - \alpha \nabla f(x)$, 根据二次上界引理

$$\begin{aligned} f(\bar{x}) &\leq f(x) + \nabla f^T(x)(\bar{x} - x) + \frac{L}{2} \|\bar{x} - x\|^2 \\ &= f(x) + \nabla f^T(x)(-\alpha \nabla f(x)) + \frac{L}{2} \|\alpha \nabla f(x)\|^2 \\ &= f(x) - \alpha \left(1 - \frac{L\alpha}{2}\right) \|\nabla f(x)\|^2 \end{aligned}$$

$$\text{令 } 0 < \alpha < \frac{1}{L} \Rightarrow 1 - \frac{L\alpha}{2} > \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(\bar{x}) &\leq f(x) - \alpha \left(1 - \frac{L\alpha}{2}\right) \|\nabla f(x)\|^2 && f \text{ 为凸, 在 } x^* \text{ 处} \\ &\leq f(x) - \frac{\alpha}{2} \|\nabla f(x)\|^2 && f(x) \leq f(x^*) + \nabla f^T(x)(x - x^*) \\ &\leq f(x^*) + \nabla f^T(x)(x - x^*) - \frac{\alpha}{2} \|\nabla f(x)\|^2 \\ &= f(x^*) + \frac{1}{2\alpha} (\|x - x^*\|^2 - \|x - x^* - \alpha \nabla f(x)\|^2) \\ &= f(x^*) + \frac{1}{2\alpha} (\|x - x^*\|^2 - \|x - x^* - \alpha \nabla f(x)\|^2) \\ &= f(x^*) + \frac{1}{2\alpha} (\|x - x^*\|^2 - \|\bar{x} - x^*\|^2) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(\bar{x}) - f(x^*) \leq \frac{1}{2\alpha} (\|x - x^*\|^2 - \|\bar{x} - x^*\|^2)$$

令 $x = x^k$, $\bar{x} = x^{k+1}$ 对 $k = 0, 1, \dots, K-1$ 逐项求和

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sum_{k=0}^{K-1} (f(x^{k+1}) - f(x^*)) &\leq \frac{1}{2\alpha} \sum_{k=0}^{K-1} (\|x^k - x^*\|^2 - \|x^{k+1} - x^*\|^2) \\ &= \frac{1}{2\alpha} (\|x^0 - x^*\|^2 - \|x^K - x^*\|^2) \\ &\leq \frac{1}{2\alpha} \|x^0 - x^*\|^2 \end{aligned}$$

$$f(x^{K+1}) - f(x^*) \leq \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} (f(x^k) - f(x^*)) \leq \frac{1}{K} \frac{1}{2\alpha} \|x^0 - x^*\|^2$$

最优搜索方向: $\alpha^k = \arg\min_{\alpha > 0} f(x^k + \alpha d^k) \rightarrow$ 第 k 步的最优步长

问题: ① 每步求解一个优化问题, 计算量大

② 只关注了某一步的最优性, 而非全局最优

非精确线搜索方法

Defn (Armijo 准则) 设 d^k 是 x^k 处的下降方向, 若

$$f(x^k + \alpha d^k) \leq f(x^k) + c_1 \alpha \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle$$

则称步长 α 满足 Armijo 准则. $c_1 \in (0, 1)$ 常数 $c_1 = 10^{-3}$

